Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria

Resumen del pitch o exposición

Solo equipos finalistas · Máximo una página. Entréguelo antes de la final como resumen_pitch.pdf y guárdelo también en el repositorio.

Escriba frases cortas: es el guion de lo que dirán y mostrarán. El jurado lo usa para seguir la exposición y preparar preguntas.

Equipo y proyecto	The Outliers · **Segundos contra vidas:** lo que Medellín puede aprender de Bogotá y Malasia. Análisis de datos · Transporte y movilidad · Categoría interna.
Mensaje central *La pregunta y el hallazgo o la contribución que el jurado debe recordar, en una o dos frases.*	¿En qué vías salvaría más vidas bajar la velocidad o separar a las motos, y a qué costo? En solo 3 vías (Regional, Autopista Norte y Autopista Sur), un tope de 50 km/h y un carril de motos evitarían **5,7 muertes al año** (4,4 – 7,1) y 372 incidentes graves, a cambio de **57 segundos por viaje** como máximo.
1. Problema y usuario · 45 s *Qué problema de Medellín atienden y para quién.*	En 2024 murieron 313 personas en las vías de Medellín, una cada 28 horas: la cifra más alta en al menos 11 años (+31 % desde 2018). 9 de cada 10 eran peatones o motociclistas. Usuario: la Secretaría de Movilidad, para decidir dónde intervenir primero.
2. Datos y método · 75 s *Conjuntos de MEData y otras fuentes; cómo se limpiaron e integraron.*	Siete fuentes públicas, todas leídas por URL: cinco de **MEData** (víctimas en incidentes viales, incidentes con motos, incidentes viales, velocidad de Google Traffic y velocidad e intensidad del SIMM), la mortalidad del Distrito y la base de incidentes del ITM (Mendeley Data). Corregimos filas vacías, subregistro de muertes y cobertura de coordenadas, y unimos todo en un mapa propio de 12 corredores (a 50 m de cada vía).
3. Demostración del artefacto · 120 s *Qué mostrarán, en qué orden y qué resultado verá el jurado.*	Ejecutar el notebook completo en vivo → tres partes con sus salidas reales: quién muere (la moto por volumen, el peatón por gravedad; Bogotá y Malasia) → dónde se pasa de 50 (solo 3 vías) → si actuamos (binomial negativa que superó a XGBoost en 2023–2025, y Monte Carlo de 10.000 simulaciones). Resultado: tope de 50 en la Regional y carril de motos en las autopistas; **5,7 vidas al año** por **57 s por viaje** como máximo.
4. Aporte a MEData y limitaciones · 60 s *Propuesta de apertura o mejora y lo que el resultado no permite afirmar.*	Proponemos a **MEData**: 1) publicar la velocidad las 24 horas y de forma continua, para medir el antes y el después de un tope; 2) separar las motos en la intensidad vehicular del SIMM, para medir el riesgo por moto que circula; 3) dar a cada tramo de velocidad un identificador y sus coordenadas, para cruzarlo con los siniestros. Límites: el carril se basa en un solo estudio (Malasia, 1995); el tope supone control permanente; no medimos el costo del carril ni el desvío del tráfico.
Quién presenta cada parte	Josué Tamayo Uribe: 1 · Johan Hernando López Londoño: 2 · Cristopher Corrales Boada: 3 y 4, y preguntas técnicas.
Recursos para la presentación *Equipo, conexión, enlaces y respaldo si falla internet.*	Notebook listo para ejecutar en Jupyter, con los datos en caché (no depende de internet). Diapositivas en PDF. Repositorio público: github.com/cristophh07-dot/segundos-contra-vidas. Respaldo: el notebook ya ejecutado en HTML y pantallazos de sus salidas.